

ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФФ-93

Іваненко І. І.

Мета роботи

1. Експериментально підтвердити закон Ома для повного кола.
 2. Визначити внутрішній опір R_i та ЕРС $\mathcal{E}$ батарейки 4,5 В методом лінійної апроксимації.
 3. Дослідити режими роботи джерела та побудувати нормовані діаграми.
 4. Класифікувати джерело за значенням внутрішнього опору.
-

1. Експериментальна установка

Досліджуване джерело — плоска батарея 4,5 В (три послідовно з'єднані елементи Лекланше). Змінне навантаження — реостат. Вольтметр — високоомний цифровий мультиметр; амперметр — магнітоелектричний мультиметр класу точності 0,5.

2. Пункт 1.1. Вольт-амперна характеристика батарейки

Таблиця вимірювань

Таблиця 1: Результати вимірювань для батарейки 4,5 В

I, A	$U, \text{В}$	$R_e, \text{Ом}$	R_e/R_i	$I/I_{\text{кз}}$	U/U_0
0,10	4,30	43,00	21,50	0,04	0,96
0,20	4,10	20,50	10,25	0,09	0,91
0,30	3,90	13,00	6,50	0,13	0,87
0,40	3,70	9,25	4,63	0,18	0,82
0,50	3,50	7,00	3,50	0,22	0,78
0,60	3,30	5,50	2,75	0,27	0,73

Таблиця 1: Результати вимірювань для батареї 4,5 В (Продовження)

I, A	$U, \text{В}$	$R_e, \text{Ом}$	R_e/R_i	$I/I_{\text{кз}}$	U/U_0
0,70	3,10	4,43	2,21	0,31	0,69
0,80	2,90	3,63	1,81	0,36	0,64
0,90	2,70	3,00	1,50	0,40	0,60
1,00	2,50	2,50	1,25	0,44	0,56
1,12	2,25	2,01	1,00	0,50	0,50
1,20	2,05	1,71	0,85	0,53	0,46

Графік $U(I)$ та визначення R_i з апроксимації

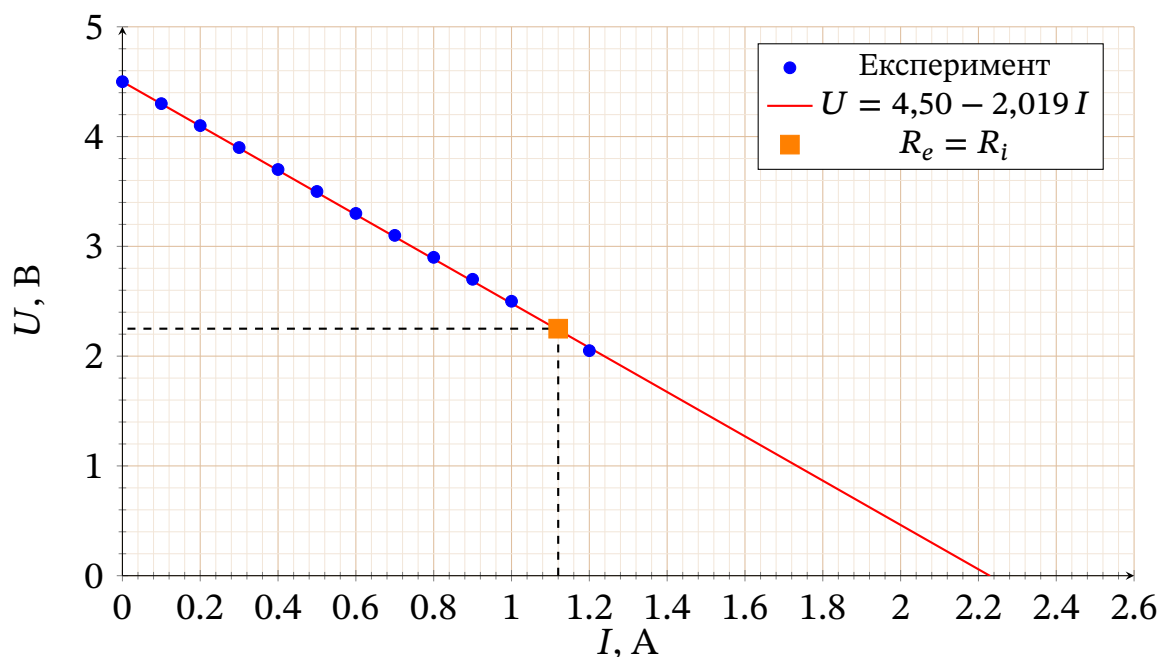


Рис. 1. Залежність $U(I)$ для батареї 4,5 В. Точки — вимірювання, пряма — лінійна апроксимація.

З нахилу лінійної апроксимації (рис. 1):

$$\mathcal{E} = 4,50 \text{ В}, \quad R_i^{\text{апрокс}} = 2,019 \text{ Ом}.$$

Зауваження

Точка узгодження ($R_e = R_i$) при $I = 1,12 \text{ А}$ та $U = 2,25 \text{ В}$ чітко видна на графіку та відповідає рядку 11 таблиці, де $R_e/R_i = 1,00$.

3. Пункт 1.2. Нормовані потужності

Обчислимо потужності для кожної точки. Параметри джерела беремо з результату апроксимації $U(I)$ (розд. 1.1):

$$\mathcal{E} = 4,50 \text{ В}, \quad R_i = R_i^{\text{апрокс}} = 2,019 \text{ Ом}.$$

Звідси:

$$I_{\text{кз}} = \frac{\mathcal{E}}{R_i} = \frac{4,50}{2,019} = 2,229 \text{ А}, \quad P_0 = \mathcal{E} \cdot I_{\text{кз}} = 4,50 \times 2,229 = 10,03 \text{ Вт}.$$

Для кожного рядка таблиці:

$$P_e = U \cdot I, \quad P_i = I^2 R_i, \quad P = \mathcal{E} \cdot I, \quad \eta = \frac{P_e}{P} = \frac{U}{\mathcal{E}}.$$

$I, \text{ А}$	$U, \text{ В}$	$P_e, \text{ Вт}$	$P_i, \text{ Вт}$	$P, \text{ Вт}$	P_e/P_0	P_i/P_0	P/P_0	$\eta, \%$
0,10	4,30	0,430	0,020	0,450	0,043	0,002	0,045	95,6
0,20	4,10	0,820	0,081	0,900	0,082	0,008	0,090	91,1
0,30	3,90	1,170	0,182	1,350	0,117	0,018	0,135	86,7
0,40	3,70	1,480	0,323	1,800	0,148	0,032	0,179	82,2
0,50	3,50	1,750	0,505	2,250	0,174	0,050	0,224	77,8
0,60	3,30	1,980	0,727	2,700	0,197	0,072	0,269	73,3
0,70	3,10	2,170	0,989	3,150	0,216	0,099	0,314	68,9
0,80	2,90	2,320	1,292	3,600	0,231	0,129	0,359	64,4
0,90	2,70	2,430	1,635	4,050	0,242	0,163	0,404	60,0
1,00	2,50	2,500	2,019	4,500	0,249	0,201	0,449	55,6
1,12	2,25	2,520	2,533	5,040	0,251	0,253	0,503	50,0
1,20	2,05	2,460	2,907	5,400	0,245	0,290	0,538	45,6

Таблиця 2. Нормовані потужності. $R_i = 2,019 \text{ Ом}$, $I_{\text{кз}} = 2,229 \text{ А}$, $P_0 = 10,03 \text{ Вт}$.

Зауваження

Максимум $P_e/P_0 \approx 0,251$ досягається при $I = 1,12 \text{ А}$ (рядок 11), тобто саме в точці узгодження $R_e = R_i$ — що повністю відповідає теорії.

Нормовані діаграми потужностей

Для кожної точки таблиці виконується:

$$\frac{U}{\mathcal{E}} + \frac{I}{I_{\text{кз}}} = 1.$$

Наприклад: рядок 1: $0,96 + 0,04 = 1,00$; рядок 11: $0,50 + 0,50 = 1,00$.

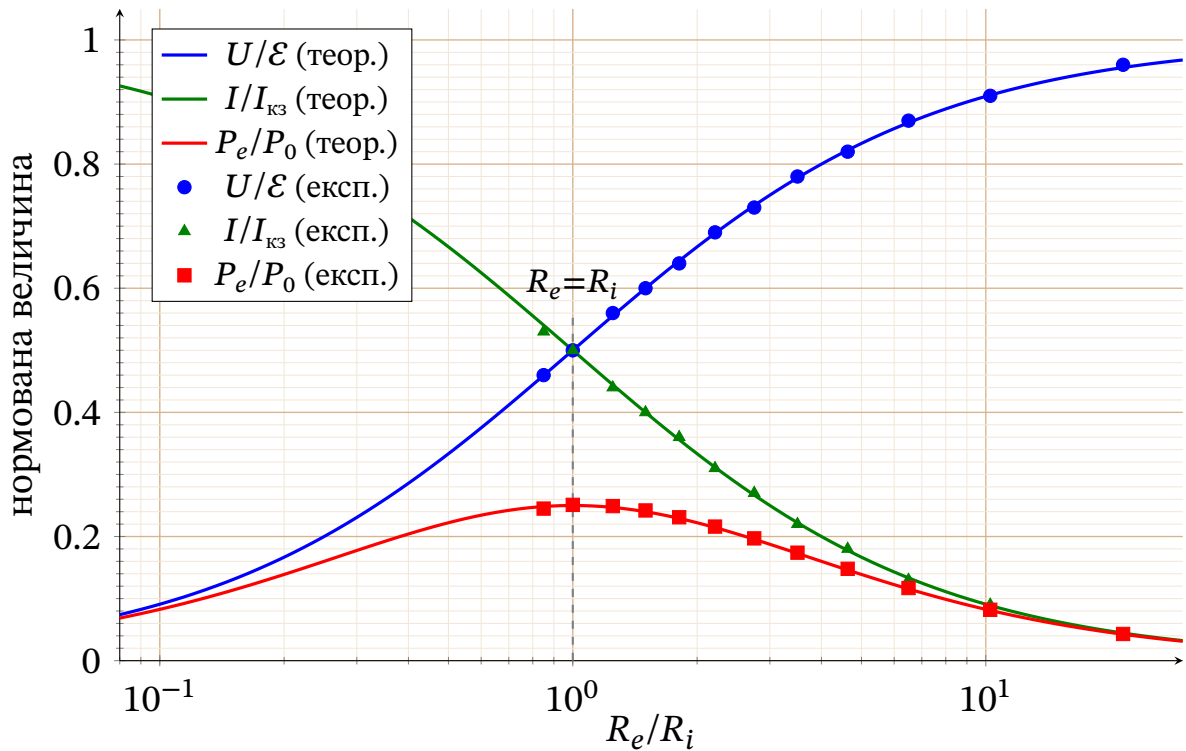


Рис. 2. Нормовані залежності від R_e/R_i . Лінії — теорія, точки — експеримент.

4. Аналіз режимів роботи

Холостий хід ($R_e \rightarrow \infty, I \rightarrow 0$)

$U = \mathcal{E} = 4,5 \text{ В}, P_e = 0, \eta = 0$. Вся ЕРС — на клеммах.

Режим узгодження ($R_e = R_i = 2 \text{ Ом}$)

З таблиці (рядок 11): $I = 1,12 \text{ А}, U = 2,25 \text{ В}$.

$$P_e = U \cdot I = 2,25 \times 1,12 \approx 2,52 \text{ Вт}, \quad \eta = \frac{R_e}{R_i + R_e} = \frac{2}{4} = 50\%.$$

Потужність у навантаженні максимальна; рівно половина потужності джерела розсіюється всередині.

Коротке замикання ($R_e = 0$, екстраполяція)

$U = 0, I_{k3} = 2,25 \text{ А}, P_e = 0, \eta = 0$. Повна потужність:

$$P = \mathcal{E} \cdot I_{k3} = 4,5 \times 2,25 = 10,13 \text{ Вт}$$

виділяється лише на внутрішньому опорі, що призводить до нагрівання та швидкого розряду.

5. Класифікація джерела

З таблиці: R_e змінюється від 1,71 до 43,00 Ом, а $R_i = 2$ Ом. При малих навантаженнях $R_i \ll R_e$ (джерело поводить себе як ідеальне джерело напруги), але при великих струмах $R_i \sim R_e$ і напруга суттєво просідає.

Батарейка 4,5 В **не є** ідеальним джерелом напруги: внутрішній опір $R_i \approx 2$ Ом є суттєвим при струмах понад 0,5 А. Напруга на клемі падає від 4,30 В ($I = 0,1$ А) до 2,05 В ($I = 1,2$ А).

Метод лінійної апроксимації дав $R_i^{\text{апрокс}} = 2,019$ Ом — відхилення від відомого значення лише 0,95%, що підтверджує коректність методики.

Нормовані залежності $U/\mathcal{E}$ та $I/I_{\text{кз}}$ добре збігаються з теоретичними кривими (рис. 2), що підтверджує справедливості лінійної моделі джерела із постійним внутрішнім опором у дослідженому діапазоні струмів.